

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι R ένας δακτύλιος και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 1. ([1, Ασκήσεις 7.1.7 και 7.2.7]) Το σύνολο

$$Z(R) := \{a \in R : ra = ar, \text{ για κάθε } r \in R\}$$

ονομάζεται **κέντρο** του R . Να δείξετε τα εξής.

- (1) Το $Z(R)$ είναι υποδακτύλιος του R .
- (2) Αν ο R είναι δακτύλιος διαίρεσης, τότε το $Z(R)$ είναι σώμα.
- (3) Έχουμε $Z(M_n(R)) = \{a I_n : a \in Z(R)\}$, όπου I_n είναι ο ταυτοτικός $n \times n$ -πίνακας.

Λύση.

- (1) Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 1.3. Το κέντρο περιέχει το μηδέν και την μονάδα του R , καθώς

$$r0 = 0r = 0$$

$$r1 = 1r = r$$

για κάθε $r \in R$. Επιπλέον, είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση και ως προς αντίθετα στοιχεία, διότι

$$(a - b)r = ar - br = ra - rb = r(a - b),$$

για κάθε $a, b \in Z(R)$ και $r \in R$. Τέλος, είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασμό, διότι

$$abr = arb = rab$$

για κάθε $a, b \in Z(R)$ και $r \in R$.

- (2) Το $Z(R)$ είναι προφανώς μεταθετικός υποδακτύλιος του R . Γι αυτό, αρκεί να δείξουμε ότι κάθε μη μηδενικό στοιχείο του έχει αντίστροφο ως προς τον πολλαπλασιασμό. Έστω $a \in Z(R) \subseteq R$. Επειδή ο R είναι δακτύλιος διαίρεσης (βλ. Ορισμό 1.1) υπάρχει το $a^{-1} \in R$. Παρατηρούμε ότι

$$ra^{-1} = (a^{-1}a)ra^{-1} = a^{-1}(ar)a^{-1} = a^{-1}r(aa^{-1}) = a^{-1}r$$

για κάθε $r \in R$ και γι αυτό $a^{-1} \in Z(R)$ και το ζητούμενο έπεται.

- (γ) Για κάθε $1 \leq i, j \leq n$, θεωρούμε τον πίνακα $E_{ij} \in M_n(R)$ ο οποίος έχει 1 στη θέση (i, j) και 0 παντού αλλού. Για κάθε $A \in M_n(R)$, παρατηρούμε ότι

- ο AE_{ij} είναι ο πίνακας του οποίου η j -οστή στήλη ισούται με την i -οστή στήλη του A και όλες οι υπόλοιπες είναι 0, και
 - ο $E_{ij}A$ είναι ο πίνακας του οποίου η i -οστή γραμμή ισούται με την j -οστή γραμμή του A και όλες οι υπόλοιπες είναι 0
- (γιατί;). Για παράδειγμα, για $n = 4$ και $(i, j) = (2, 3)$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{32} & 0 \\ 0 & 0 & a_{42} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Συνεπώς, αν $A \in Z(M_n(R))$, τότε $AE_{ij} = E_{ij}A$, για κάθε $1 \leq i, j \leq n$, που σημαίνει ότι έχει την μορφή

$$A = a I_n$$

για κάποιο $a \in R$ (γιατί;). Επιπλέον, για κάθε $r \in R$,

$$(ra)I_n = (r I_n)A = A(r I_n) = (ar)I_n,$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από το ότι $A \in Z(M_n(R))$ και γι αυτό $ra = ar$ ή ισοδύναμα $a \in Z(R)$. Επομένως,

$$Z(M_n(R)) \subseteq \{a I_n : a \in Z(R)\}.$$

Ο αντίστροφος εγκλεισμός είναι προφανής και το ζητούμενο έπεται.

□

Παρατήρηση. Στην περίπτωση όπου ο R είναι δακτύλιος διαίρεσης και το κέντρο του είναι σώμα, έστω F , ο R γίνεται διανυσματικός χώρος πάνω από το F με βαθμωτό πολλαπλασιασμό

$$F \times R \rightarrow R$$

$$(a, r) \mapsto ar.$$

Επιπλέον,

$$a \cdot (rs) = (a \cdot r)s = r(a \cdot s) \quad (1)$$

για κάθε $a \in F$ και $r, s \in R$. Ένας δακτύλιος που έχει ταυτόχρονα δομή διανυσματικού χώρου με τους δύο πολλαπλασιασμούς να είναι συμβατοί με την έννοια της Ταυτότητας (1) ονομάζεται **F -άλγεβρα**. Για παράδειγμα, ο πολυωνυμικός δακτύλιος $\mathbb{R}[x]$ είναι μια $\mathbb{R}$ -άλγεβρα.

Άσκηση 2. (βλ. [1, Άσκηση 7.2.12]) Έστω F ένα σώμα και $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ μία πεπερασμένη ομάδα με ταυτοτικό στοιχείο ϵ . Έστω FG ο διανυσματικός χώρος πάνω από το F με βάση τα στοιχεία της G . Τα στοιχεία του FG είναι της μορφής¹

$$\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \dots + \lambda_n g_n$$

για κάποια $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$. Το μηδέν του FG είναι το στοιχείο

$$0_{FG} := 0_F g_1 + 0_F g_2 + \dots + 0_F g_n.$$

Στο FG ορίζουμε έναν πολλαπλασιασμό θέτοντας

$$(\lambda g_i) \cdot (\mu g_j) = (\lambda \mu) g_k$$

για κάθε $\lambda, \mu \in F$ και $1 \leq i, j \leq n$, όπου $g_k = g_i g_j \in G$ και επεκτείνοντας γραμμικά σε ολόκληρο το FG . Να δείξετε τα εξής.

- (1) Ο FG είναι δακτύλιος με μονάδα $1_{FG} := 1_F \epsilon$, ο οποίος ονομάζεται **ομαδοδακτύλιος** (group ring) της G .
- (2) Ο FG είναι μεταθετικός δακτύλιος αν και μόνο αν η G είναι αβελιανή ομάδα.
- (2) Αν $|G| > 1$, τότε ο FG έχει μηδενοδιαίρετες.
- (3) Έχουμε $g_1 + g_2 + \dots + g_n \in Z(FG)$.

Παράδειγμα. Για παράδειγμα, έστω

$$G = S_3 = \{\epsilon, (1\ 2), (2\ 3), (1\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

η συμμετρική ομάδα τάξης 6 και $F = \mathbb{R}$. Ο $\mathbb{R}S_3$ ως διανυσματικός χώρος πάνω από το $\mathbb{R}$ έχει διάσταση 6. θεωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία του $\mathbb{R}S_3$

$$v = 3(1\ 2) - 5(2\ 3) + 14(1\ 2\ 3)$$

$$u = 6\epsilon + 2(2\ 3) + 7(1\ 3\ 2).$$

Υπολογίζουμε (βλ. [1, Άσκηση 7.2.10])

$$v + u = 6\epsilon + 3(1\ 2) - 3(2\ 3) + 14(1\ 2\ 3) + 7(1\ 3\ 2)$$

$$2v - 3u = 6(1\ 2) - 10(2\ 3) + 28(1\ 2\ 3) - 18\epsilon + -6(2\ 3) - 21(1\ 3\ 2)$$

$$= -18\epsilon + 6(1\ 2) - 16(2\ 3) + 28(1\ 2\ 3) - 21(1\ 3\ 2)$$

$$vu = (3(1\ 2) - 5(2\ 3) + 14(1\ 2\ 3))(6\epsilon + 2(2\ 3) + 7(1\ 3\ 2))$$

$$= 18(1\ 2) + 63(1\ 2)(2\ 3) + 21(2\ 3)(1\ 3\ 2) - 30(2\ 3) - 10(2\ 3)^2 - 35(2\ 3)(1\ 3\ 2)$$

$$+ 84(1\ 2\ 3) + 28(1\ 2\ 3)(2\ 3) + 98(1\ 2\ 3)(1\ 3\ 2)$$

$$= 18(1\ 2) + 63(1\ 2\ 3) + 21(1\ 2) - 30(2\ 3) - 10\epsilon - 35(1\ 2)$$

$$+ 84(1\ 2\ 3) + 28(1\ 2) + 98\epsilon$$

$$= 88\epsilon + 32(1\ 2) - 30(2\ 3) + 147(1\ 2\ 3).$$

Ποιά είναι τα uv και v^2 ;

Λύση της Άσκησης 2. Τα (1) και (2) αφήνονται ως άσκηση.

¹Αυτό ονομάζεται τυπικό άθροισμα των $g_1, g_2, \dots, g_n$.

(2) Αν $|G| > 1$, τότε υπάρχει κάποιο $g \in G$ με $g \neq \epsilon$. Αν m είναι η τάξη του g , τότε

$$\underbrace{(\epsilon - g)}_{\neq 0_{FG}} \underbrace{(\epsilon + g + \cdots + g^{m-1})}_{\neq 0_{FG}} = \epsilon - g^m = \epsilon - \epsilon = 0_{FG}.$$

Συνεπώς, το $\epsilon - g$ είναι μηδενοδιαίρετης του FG .

(3) Έστω $a = g_1 + g_2 + \cdots + g_n$. Αρκεί να δείξουμε ότι $ag_i = g_ia$, για κάθε $1 \leq i \leq n$ (γιατί;). Πράγματι,

$$(g_1 + g_2 + \cdots + g_n)g_i = g_1 + g_2 + \cdots + g_n,$$

διότι η απεικόνιση

$$\begin{aligned} G &\rightarrow G \\ g &\mapsto gg_i \end{aligned}$$

είναι 1-1 και επί, για κάθε $1 \leq i \leq n$. Ομοίως,

$$g_i(g_1 + g_2 + \cdots + g_n) = g_1 + g_2 + \cdots + g_n,$$

για κάθε $1 \leq i \leq n$ και το ζητούμενο έπεται.

□

Παρατήρηση. Ο ομαδοδακτύλιος είναι το βασικό αντικείμενο μελέτης της *θεωρίας αναπαραστάσεων*.

Άσκηση 3. ([1, Ασκήσεις 7.3.25]) Υποθέτουμε ότι ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος. Να δείξετε ότι

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k},$$

για κάθε $a, b \in R$ και κάθε $n \geq 0$, όπου με

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{2}$$

συμβολίζουμε τον *διωνυμικό συντελεστή*.

Λύση. Έστω $a, b \in R$. Θα κάνουμε επαγωγή ως προς n . Για $n = 0$ και τα δύο μέλη εἰς ὁρισμοῦ εἶναι ἴσα με 1_R . Αυτή είναι η βάση της επαγωγής. Έστω $n > 0$ και υποθέτουμε ότι

η Ταυτότητα (2) ισχύει για n . Αυτή είναι η επαγωγική υπόθεση. Τότε

$$\begin{aligned}
 (a+b)^{n+1} &= (a+b)^n(a+b) \\
 &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right) (a+b) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\
 &= b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n+1} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} + a^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k},
 \end{aligned}$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από την επαγωγική υπόθεση και η τελευταία ισότητα έπεται από την ταυτότητα του Pascal. $\square$

Παρατήρηση. Η Άσκηση 3 ισχύει για μη μεταθετικούς δακτύλιους με την ασθενέστερη υπόθεση ότι $ab = ba$.

Άσκηση 4. ([1, Ασκήσεις 7.1.13]) Ένα στοιχείο $x \in R$ ονομάζεται **μηδενοδύναμο** (nilpotent) αν $x^m = 0$ για κάποιο $m \geq 1$. Να δείξετε τα εξής.

- (1) Αν $n = a^k b$ για κάποιους θετικούς ακεραίους a, b, k , τότε το ab είναι μηδενοδύναμο στο $\mathbb{Z}_n$.
- (2) Έστω $x \in \mathbb{Z}$. Το x είναι μηδενοδύναμο στο $\mathbb{Z}_n$ αν και μόνο αν κάθε πρώτος διαιρέτης του n διαιρεί το x .
- (3) Ποιά είναι τα μηδενοδύναμα στοιχεία του $\mathbb{Z}_{72}$;

Λύση.

- (1) Έχουμε

$$(ab)^k = a^k b^k = \underbrace{a^k b}_{=n} b^{k-1} \equiv 0 \pmod{n}$$

και γι αυτό το ab είναι μηδενοδύναμο στο $\mathbb{Z}_n$.

- (2) Έστω $x \in \mathbb{Z}_n$ ένα μηδενοδύναμο στοιχείο και p ένας πρώτος διαιρέτης του n . Τότε $x^m \equiv 0 \pmod{n}$ για κάποιο $m \geq 1$, ή ισοδύναμα $n \mid x^m$. Συνεπώς, $p \mid x^m$ και γι αυτό $p \mid x$, από το **λήμμα του Ευκλείδη**².

Αντιστρόφως, υποθέτουμε ότι κάθε πρώτος διαιρέτης του n διαιρεί το $x \in \mathbb{Z}$. Συνεπώς, αν $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_\ell^{k_\ell}$ είναι η παραγοντοποίηση του n σε πρώτους, τότε

$$x = (p_1 p_2 \cdots p_\ell) b$$

²Το λήμμα του Ευκλείδη μας πληροφορεί ότι αν p είναι πρώτος που διαιρεί το γινόμενο ab δύο ακεραίων, τότε $p \mid a$ ή $p \mid b$.

για κάποιο $b \geq 1$. Διαλέγοντας $m = \max\{k_1, k_2, \dots, k_\ell\}$ έχουμε

$$x^m = (p_1 p_2 \cdots p_\ell)^m b^m = n c b^m \equiv 0 \pmod{n}$$

για κάποιο $c \geq 1$. Οπότε, το x είναι μηδενοδύναμο στο $\mathbb{Z}_n$ και το ζητούμενο έπεται.

- (3) Έχουμε $72 = 2^3 3^2$ και γι αυτό, από το (2), τα μηδενοδύναμα στοιχεία του $\mathbb{Z}_{72}$ είναι τα κοινά πολλαπλάσια του 2 και του 3, δηλαδή

$$0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66.$$

□

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.